

uploadFiles.js



Giải thích Middleware Multer

Multer là một middleware của Node.js, được thiết kế để xử lý dữ liệu biểu mẫu (form) có chứa `multipart/form-data`. Đây là loại mã hóa chính được sử dụng khi người dùng tải tệp tin lên.

1. Khai báo Module

```
const multer=require("multer");
```

- `const multer = require("multer")` : Tải thư viện Multer đã cài đặt vào biến `multer`.

2. Thiết lập Storage (Lưu trữ)

Phần này định nghĩa cách Multer sẽ xử lý và lưu trữ tệp tin khi nhận được:

```
const storage=multer.diskStorage({
  destination:(req,file,cb)⇒{
    cb(null,"./public/uploads")
  },
  filename:(req,file,cb)⇒{
    cb(null,`${Date.now()}_${file.originalname}`);
  }
})
```

Bạn đang sử dụng `multer.diskStorage()`, có nghĩa là các tệp tin sẽ được lưu trữ **trực tiếp lên ổ đĩa cục bộ (disk)** của server. Hàm này nhận một đối tượng cấu hình với hai key chính là `destination` và `filename`.

A. Hàm `destination` (Nơi lưu)

```
destination:(req,file,cb)⇒{
  cb(null,"./public/uploads")
}
```

- **Chức năng:** Chỉ định thư mục mà tệp tin sẽ được lưu.
- **Cú pháp Callback (`cb`):** Multer sử dụng các hàm callback để báo cáo kết quả:
 - Tham số đầu tiên là **lỗi (`null`)**: Nếu không có lỗi, truyền vào `null`.
 - Tham số thứ hai là **đường dẫn**: Bạn chỉ định đường dẫn tương đối `./public/uploads`.

B. Hàm `filename` (Tên tệp)

```
filename:(req,file,cb)⇒{
  cb(null,`${Date.now()}_${file.originalname}`);
}
```

- **Chức năng:** Định nghĩa tên tệp tin sau khi được lưu. Đây là bước **quan trọng** để tránh xung đột tên tệp.
- **Cú pháp Callback (`cb`):**
 - Tham số đầu tiên là **lỗi (`null`)**.
 - Tham số thứ hai là **tên tệp tin mới**: Bạn tạo tên mới bằng cách kết hợp **Timestamp hiện tại (`Date.now()`)** với **tên gốc** của tệp (`file.originalname`).
- **Ví dụ:** Nếu người dùng tải lên `image.jpg` , tệp tin có thể được lưu là `1763713045000_image.jpg` . Điều này đảm bảo mỗi tệp tin đều có tên duy nhất.

3. Khởi tạo Multer Instance

```
const upload = multer({
  storage
})
```

- `const upload = multer({ storage })` : Tạo một **instance (thể hiện)** của Multer và truyền đối tượng `storage` (đã cấu hình ở trên) vào nó.
- Biến `upload` này là đối tượng middleware chính mà bạn đã sử dụng trong `productRouter.js` (ví dụ: `upload.single("image")`).

4. Xuất Module

```
module.exports=upload;
```

- Xuất đối tượng `upload` để các file Router khác có thể import và sử dụng các phương thức của nó như `upload.single()` , `upload.array()` , hoặc `upload.fields()` trên các route cần xử lý tệp tin.

Tóm lại: File này đã cấu hình Multer để lưu trữ một cách an toàn (đổi tên file) vào thư mục `public/uploads` mỗi khi một yêu cầu tải lên được xử lý.